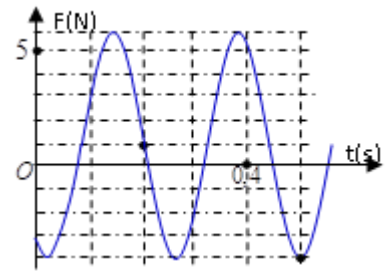


- Câu 13:** Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình lần lượt là $x_1 = 8\cos(10t - \frac{\pi}{2})$ cm và $x_2 = A_2\cos(10t + \frac{\pi}{4})$ cm ($A_2 > 0$, t tính theo s). Tại t=0, gia tốc của vật có độ lớn 800cm/s^2 . Biên độ dao động của vật là

Câu 14: Một con lắc lò xo được treo vào một điểm cố định đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực đàn hồi F mà lò xo tác dụng lên vật nhỏ của con lắc theo thời gian t . Tại $t = 0,45$ s, lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn là



- A. 1,59N B. 1,29N
C. 2,29N D. 1,89N

Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos(100\pi t)$ (V) (U_0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở $R = 50\Omega$ và cuộn dây có điện trở thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là U_d . Lần lượt thay R bằng cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = \frac{0,4}{\pi}$ H, rồi thay L bằng tụ điện

C có điện dung $C = \frac{10^{-3}}{14\pi}$ F thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây trong hai trường hợp đều bằng U_d .

Hệ số công suất của cuộn dây bằng

- A. 0,851. B. 0,447. C. 0,527 D. 0,707.

Câu 16: Đặt điện áp $u = 40\cos(100\pi t)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, trong đó tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biết giá trị của điện trở là 10Ω và dung kháng của tụ điện là $10\sqrt{3}\Omega$. Khi $L = L_1$ thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là $u_L = U_{L0}\cos(100\pi t + \frac{\pi}{6})$ (V). Khi $L = \frac{L_1}{3}$ thì biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là

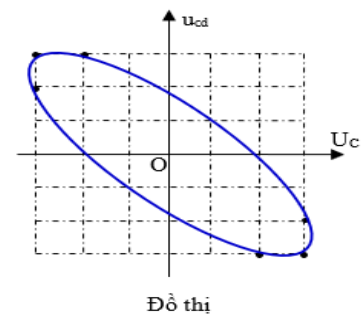
- A. $i = 2\sqrt{3}\cos(100\pi t + \frac{\pi}{6})$ (A) B. $i = \sqrt{3}\cos(100\pi t + \frac{\pi}{6})$ (A)
C. $i = \sqrt{3}\cos(100\pi t - \frac{\pi}{6})$ (A) D. $i = 2\sqrt{3}\cos(100\pi t - \frac{\pi}{6})$ (A)

Câu 17: Hai con lắc đơn giống hệt nhau mà các vật nhỏ mang điện tích như nhau, được treo ở một nơi trên mặt đất. Trong mỗi vùng không gian chứa mỗi con lắc có một điện trường đều. Hai điện trường này có cùng cường độ nhưng các đường sức vuông góc với nhau. Giữ hai con lắc ở vị trí các dây treo có phương thẳng đứng rồi thả nhẹ thì chúng dao động điều hòa trong cùng một mặt phẳng với biên độ góc 8° và có chu kì tương ứng là T_1 và $T_2 = T_1 + 0,25$ s. Giá trị của T_2 là

- A. 1,974 s. B. 2,274 s. C. 1,895 s. D. 1,645 s.

Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện C và cuộn dây có trở thuần mắc nối tiếp. Hình bên là đồ thị đường cong biểu diễn mối liên hệ của điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây (u_{cd}) và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện C (u_C). Độ lệch pha giữa u_{cd} và u_C có giá trị là:

- A. 2,56 rad. B. 2,23 rad.
C. 1,87 rad. D. 2,91 rad.



Câu 19: Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ trên đoạn thẳng AB có 13 điểm cực đại giao thoa. C là điểm trên mặt chất lỏng mà ABC là tam giác đều. Trên đoạn AC có hai điểm cực đại giao thoa liên tiếp mà phần tử chất lỏng tại đó dao động cùng pha với nhau. Đoạn thẳng AB có độ dài gần nhất với giá trị nào sau đây

- A. $6,25\lambda$ B. $6,80\lambda$ C. $6,65\lambda$ D. $6,40\lambda$